Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL APLICADA VARIAS VECES

¿Cuánto vale $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-e^{-x}-2x}{x-\operatorname{sen} x}$?

A) 0

B) 1

C) 2

D) ∞

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $\frac{e^{x}+e^{-x}-2}{1-\cos x}$ $(\frac{0}{0})$.

2. **Segunda**
   $\frac{e^{x}-e^{-x}}{\operatorname{sen} x}$ $(\frac{0}{0})$.

3. **Tercera**
   $\frac{e^{x}+e^{-x}}{\cos x}\to\frac{2}{1}=2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se detiene tras una aplicación, evaluando $\frac{0}{0}$ como 0.

B) Olvida que e^{-x} cambia de signo al derivar.

D) Ambos tienden a 0 con el mismo orden (x^{3}).

Idea clave. Lleva la cuenta de las derivadas: tres aplicaciones aquí.